PROGRAMA DE ESTUDIO

Vuelo Básico de Instrumentos, Control de Actitud y Patrones de Vuelo (Nivel: Inicial)

Nivel: Inicial

Eben Ezer Aviation

A la altura de nuestra Identidad

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Curso 2 de 10 - Serie de Entrenamiento en Simulador de Vuelo
Fecha de generación: 23 de octubre de 2026

ÍNDICE

GUÍA DIDÁCTICA 4

Identificación del programa 4

Justificación 4

Objetivo general 4

Objetivos específicos medibles 4

Perfil de ingreso 5

Perfil de egreso 5

Competencias a desarrollar 5

Resultados de aprendizaje observables 5

Requisitos previos 5

Contenidos por tema y subtema 5

Estrategia didáctica 5

Metodología de instrucción 6

Recursos didácticos y tecnológicos 6

Distribución de horas 6

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 6

Criterios de aprobación propuestos 6

Evidencias de aprendizaje 6

Limitaciones del simulador 7

Seguridad y gestión de errores 7

Bibliografía 7

Banco de preguntas 7

DESARROLLO TEÓRICO 8

T01. Escaneo de instrumentos y vuelo recto y nivelado 8

T02. Ascensos y descensos con velocidad y regímenes constantes 10

T03. Virajes de régimen estándar, cronometrados y escarpados IFR 12

T04. Patrones de vuelo básicos: Patrones de instrumentos A y B 13

PRÁCTICAS DE SIMULADOR 15

P01 - Cross-check y vuelo recto y nivelado 15

P02 - Ascensos y descensos controlados 19

P03 - Virajes instrumentales 22

P04 - Patrones instrumentales A y B 25

EVALUACIÓN 29

Evaluación diagnóstica 29

Lista de cotejo para cada práctica 29

Rúbrica de desempeño instrumental 29

Rúbrica de coordinación PF/PM 30

Registro de errores 30

Criterios de retroalimentación 30

Formato de debriefing 30

Evaluación teórica 31

Evidencias de progreso 31

BIBLIOGRAFÍA 32

BANCO DE PREGUNTAS 33

GUÍA DIDÁCTICA

Identificación del programa

- Nombre del curso: Vuelo Básico de Instrumentos, Control de Actitud y Patrones de Vuelo (Nivel: Inicial).
- Código: EEA-IFR-02.
- Nivel: Inicial.
- Duración total: 20 horas (10 teóricas y 10 prácticas).
- Modalidad: presencial, en simulador AATD con capacidad IFR.
- Institución: Eben Ezer Aviation.
- Autor: Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada.

Justificación

El vuelo por instrumentos exige dominar el control de la actitud mediante referencias instrumentales, el mantenimiento de parámetros de vuelo asignados y la ejecución de transiciones ordenadas. Estas habilidades constituyen la base de toda la formación IFR posterior y se desarrollan mejor en un entorno controlado de simulación.

Este curso inicial utiliza el simulador AATD para practicar el scan instrumental, el vuelo recto y nivelado, los ascensos y descensos, los virajes y los patrones de entrenamiento, sin los riesgos del vuelo real. Es el segundo módulo de una serie de diez cursos y no otorga por sí mismo habilitación IFR, licencia de vuelo ni autorización para operar aeronaves reales.

Objetivo general

Desarrollar en el alumno la capacidad de controlar la actitud y la trayectoria de la aeronave exclusivamente por referencia instrumental, manteniendo los parámetros asignados en vuelo recto y nivelado, ascensos, descensos, virajes y patrones de entrenamiento, dentro de los límites de un simulador AATD con fines de formación en tierra.

Objetivos específicos medibles

- Mantener el scan instrumental en un orden consistente, verbalizando las referencias primarias en cada fase.
- Mantener rumbo, altitud y velocidad dentro de las tolerancias didácticas definidas por el instructor durante vuelo recto y nivelado.
- Identificar y corregir de forma progresiva al menos una desviación de rumbo, altitud o velocidad por cada práctica.
- Ejecutar transiciones de nivelado-ascenso-nivelado y nivelado-descenso-nivelado con estabilización de velocidad y régimen vertical.
- Ejecutar virajes de régimen estándar y ejercicios cronometrados con anticipación de la salida del viraje.
- Completar los patrones de entrenamiento A y B definidos por el instructor en la secuencia correcta.

- Realizar verificación cruzada PF/PM y reconocer los límites del simulador en toda maniobra.

Perfil de ingreso

Alumno con interés en la aviación y conocimientos básicos de aeronaves de ala fija, lectura en español y nociones elementales de inglés técnico aeronáutico. Es recomendable, aunque no excluyente, contar con formación de piloto privado o estar en proceso de formación, así como haber completado la familiarización básica con la cabina (curso EEA-IFR-01) o poseer conocimientos equivalentes.

Perfil de egreso

Al concluir, el alumno será capaz de volar la aeronave por referencia instrumental, mantener parámetros asignados en vuelo recto y nivelado, ascensos, descensos y virajes, ejecutar patrones de entrenamiento básicos y trabajar en tripulación con verificación cruzada, dentro de un entorno exclusivamente de simulación.

Competencias a desarrollar

- Competencia técnica: interpretación de los instrumentos de vuelo y control de la actitud.
- Competencia procedimental: ejecución de ascensos, descensos, virajes y patrones en secuencia correcta.
- Competencia actitudinal: disciplina de cabina, conciencia situacional y corrección de errores.
- Competencia de trabajo en equipo: verificación cruzada PF/PM.

Resultados de aprendizaje observables

- Describe las referencias primarias y secundarias de control en cada fase.
- Demuestra un scan instrumental ordenado y sin fijaciones prolongadas.
- Mantiene los parámetros asignados con correcciones progresivas.
- Ejecuta transiciones de ascenso, descenso y nivelación anticipando los cambios.
- Ejecuta virajes estándar y cronometrados con anticipación de salida.
- Completa los patrones A y B con la secuencia correcta y verificación cruzada.

Requisitos previos

- Lectura comprensiva en español.
- Familiarización básica con la cabina y los instrumentos de vuelo (recomendado: curso EEA-IFR-01).
- Nociones básicas de aerodinámica e instrumentos (recomendado).
- Compromiso de cumplir las normas de seguridad del laboratorio de simulador.

Contenidos por tema y subtema

Los contenidos por tema y subtema se desarrollan en la sección de desarrollo teórico (T01 a T04) y su distribución horaria se presenta en la tabla de distribución de horas.

Estrategia didáctica

El curso combina exposición teórica breve, demostración del instructor, práctica guiada y autónoma, y retroalimentación inmediata. Se prioriza el aprendizaje activo en el simulador, con escenarios progresivos de complejidad creciente y debriefing estructurado.

Metodología de instrucción

- Teoría: presentación de conceptos con apoyo visual y referencias técnicas.
- Demostración: el instructor ejecuta la maniobra explicando cada paso.
- Práctica guiada: el alumno ejecuta con acompañamiento del instructor.
- Práctica autónoma: el alumno ejecuta bajo supervisión.
- Retroalimentación: debriefing estructurado, registro de errores y plan de mejora.

Recursos didácticos y tecnológicos

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Garmin GTN 750 (o configuración instalada).
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Manuales oficiales del fabricante y de la autoridad aeronáutica.
- Presentaciones, diagramas de scan, listas de verificación y formatos de debriefing.

Distribución de horas

La distribución de horas se presenta en la tabla general del programa y se valida automáticamente.

Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

- Diagnóstica: cuestionario inicial de conocimientos y experiencia previa.
- Formativa: listas de cotejo por práctica, observación y retroalimentación continua.
- Sumativa: rúbrica de desempeño instrumental, rúbrica de coordinación PF/PM, evaluación teórica (banco de preguntas) y evidencias de progreso.

Criterios de aprobación propuestos

Se propone como criterio pedagógico del programa (no como requisito legal FAA o AFAC) una calificación mínima de 80% en la evaluación teórica y una calificación mínima de 80% en el desempeño práctico, además de la asistencia completa a las horas prácticas. Estos porcentajes son criterios internos de la institución y deben ser confirmados por el coordinador del programa.

Evidencias de aprendizaje

- Listas de cotejo completadas por práctica.
- Rúbricas de desempeño instrumental y de coordinación PF/PM calificadas.
- Registro de errores y acciones correctivas.
- Formato de debriefing firmado.

- Resultado del banco de preguntas.

Limitaciones del simulador

- El AATD puede no implementar todos los instrumentos, controles o modos descritos en los manuales.
- No asumir que el comportamiento del simulador coincide con el del King Air 350 real.
- Los valores de velocidad, potencia, paso de hélice y régimen vertical deben derivarse de fuentes aplicables o de las condiciones definidas por el instructor.
- Marcar como "Verificar en la configuración del simulador" toda función no confirmada.
- Las condiciones IMC simuladas son una representación didáctica, no un entorno real.

Seguridad y gestión de errores

- El entrenamiento es exclusivamente en simulador; no constituye operación real ni autorización de vuelo.
- Los virajes escarpados se tratan únicamente como ejercicio de simulación autorizado por el instructor.
- Detener la práctica ante cualquier anomalía técnica o duda del alumno.
- Tratar el error como oportunidad de aprendizaje, registrándolo y definiendo acciones correctivas.
- Seguir en todo momento las indicaciones del instructor y respetar los límites del equipo.

Bibliografía

La bibliografía técnica completa se presenta en la sección de referencias en formato APA 7.

Banco de preguntas

El banco de 50 preguntas se presenta al final del documento, después de la bibliografía.

DESARROLLO TEÓRICO

Este apartado desarrolla el contenido teórico de los cuatro temas del programa. La distribución horaria se presenta en la tabla general y se valida automáticamente.

Código	Tema	Teoría	Práctica	Total
T01	Escaneo de instrumentos y vuelo recto y nivelado	2.0 h	2.0 h	4.0 h
T02	Ascensos y descensos con velocidad y regímenes constantes	3.0 h	3.0 h	6.0 h
T03	Virajes de régimen estándar, cronometrados y escarpados IFR	2.5 h	2.5 h	5.0 h
T04	Patrones de vuelo básicos: Patrones de instrumentos A y B	2.5 h	2.5 h	5.0 h
TOTAL		**10.0 h**	**10.0 h**	**20.0 h**

T01. Escaneo de instrumentos y vuelo recto y nivelado

El vuelo por instrumentos se apoya en la lectura sistemática de los instrumentos de vuelo para conocer y controlar la trayectoria de la aeronave cuando las referencias visuales externas no son suficientes. Este tema desarrolla el scan instrumental y el control del vuelo recto y nivelado.

Figura 1. Flujo básico del scan instrumental (control por actitud).



El ciclo se repite de forma continua (regreso a la referencia de actitud).

1.1 Concepto de vuelo por instrumentos

El vuelo por instrumentos consiste en controlar la actitud y la trayectoria de la aeronave usando como referencia principal los instrumentos de vuelo, en lugar de la referencia visual exterior. Requiere confianza en la información instrumental y un método sistemático de lectura.

La base es el control por actitud: el piloto establece una actitud mediante el indicador de actitud y verifica el resultado en los instrumentos de desempeño (velocidad, altitud, rumbo y régimen vertical).

1.2 Referencias primarias y secundarias de control

Las referencias primarias son los instrumentos que proporcionan la información directa de la magnitud que se controla en cada fase; las secundarias confirman o complementan esa información.

Por ejemplo, en vuelo recto y nivelado el indicador de actitud es la referencia primaria de actitud, mientras el altímetro y el indicador de velocidad vertical confirman que la actitud elegida produce el desempeño deseado.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador qué indicadores están implementados (actitud, rumbo, altitud, velocidad, velocidad vertical) y cuáles son principales y de respaldo.

1.3 Función de los indicadores de actitud, rumbo, altitud, velocidad y régimen vertical

- Indicador de actitud: orientación de la aeronave respecto al horizonte (cabeceo y alabeo).
- Indicador de rumbo: rumbo magnético de referencia.
- Altímetro: altitud sobre una referencia de presión.
- Indicador de velocidad (anemómetro): velocidad indicada.
- Indicador de velocidad vertical: régimen de ascenso o descenso.

1.4 Cross-check y scan instrumental sistemático

El cross-check es el recorrido visual ordenado y continuo por los instrumentos, comparando la información de unos con la de otros. El scan es el patrón concreto de ese recorrido.

El scan no es un orden único y fijo aplicable a toda aeronave: depende de la distribución real de los instrumentos, del objetivo de la maniobra y del equipo disponible. El instructor define el patrón de referencia para la configuración instalada.

1.5 Relación entre actitud, potencia y desempeño

El desempeño de la aeronave (velocidad, altitud y régimen vertical) resulta de la combinación de actitud y potencia. Una actitud determinada tiende a producir una velocidad determinada, y la potencia influye en el régimen de ascenso o descenso.

En vuelo recto y nivelado, actitud y potencia se ajustan en conjunto para mantener la velocidad deseada y la altitud constante.

1.6 Control de vuelo recto y nivelado

El vuelo recto y nivelado se controla fijando una actitud de referencia, ajustando la potencia y verificando que altitud, velocidad y rumbo permanezcan estables. Las correcciones deben ser pequeñas y progresivas.

La compensación (trim), cuando está disponible, reduce la fuerza sostenida en los mandos y disminuye la carga de trabajo.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si el control de compensación está implementado y cómo se opera.

1.7 Reconocimiento de desviaciones de rumbo, altitud y velocidad

Una desviación es la diferencia entre el valor deseado y el valor observado. Se reconoce comparando continuamente el instrumento con el parámetro asignado por el instructor.

Las desviaciones pequeñas se corrigen con ajustes proporcionales; las grandes indican pérdida de control o fijación en un solo instrumento.

1.8 Compensación y reducción de carga de trabajo

La compensación reduce la presión sostenida en los mandos y libera atención para el scan. Una carga de trabajo adecuada se mantiene con un scan ordenado, verbalización de valores y priorización de volar-navegar-comunicar.

1.9 Errores de fijación visual y pérdida de conciencia situacional

La fijación visual prolongada en un instrumento impide atender los demás y degrada la conciencia situacional, causa frecuente de pérdida de control.

La omisión de elementos del scan y la distracción por tareas secundarias producen el mismo efecto. El tratamiento consiste en practicar el scan con fijaciones cortas y usar el cross-check del compañero.

1.10 Instrumentos principales y de respaldo

Los instrumentos principales son los que se usan de forma normal en cada fase; los de respaldo permiten mantener el control ante una falla o cuando la información principal no está disponible.

En configuraciones sin respaldo independiente, esta diferencia se explica de forma conceptual.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si existen instrumentos de respaldo independientes y qué información proporcionan.

1.11 Limitaciones de la simulación IMC

Las condiciones IMC simuladas son una representación didáctica. El simulador puede simplificar la respuesta de la aeronave, la fidelidad de los instrumentos o la sensación de los mandos.

No debe asumirse que la práctica en el simulador reproduce con exactitud el vuelo real por instrumentos.

T02. Ascensos y descensos con velocidad y regímenes constantes

Los ascensos y descensos son transiciones entre el vuelo nivelado y una trayectoria con régimen vertical. Su control por instrumentos exige coordinar actitud y potencia para mantener la velocidad y el régimen vertical deseados.

2.1 Relación entre actitud, potencia, velocidad y régimen vertical

En un ascenso o descenso, la actitud de cabeceo y la potencia determinan la velocidad y el régimen vertical. Un cambio en uno de los dos afecta al otro, por lo que deben coordinarse.

El régimen vertical se lee en el indicador de velocidad vertical; la velocidad se mantiene con la actitud y la potencia combinadas.

2.2 Preparación de ascensos y descensos en vuelo instrumental

Antes de iniciar un ascenso o descenso se confirma el parámetro objetivo (altitud o nivel, velocidad y régimen vertical), se revisa el rumbo y se anuncia la maniobra al compañero de tripulación.

La preparación incluye anticipar el momento de nivelación y los ajustes de potencia necesarios.

2.3 Estabilización y control de velocidad

Estabilizar la velocidad exige ajustar la actitud de cabeceo y la potencia de forma coordinada, y esperar a que el instrumento refleje el cambio antes de introducir el siguiente ajuste.

Las correcciones bruscas producen oscilaciones; se prefieren ajustes pequeños y verificaciones continuas.

2.4 Control de altitud y régimen vertical

El régimen vertical se controla con la combinación de actitud y potencia, y la altitud se vigila en el altímetro. Mantener un régimen vertical constante facilita la anticipación de la nivelación.

2.5 Transiciones entre vuelo nivelado, ascenso y descenso

La transición de nivelado a ascenso combina un aumento de la actitud de cabeceo con el ajuste de potencia; la transición a descenso combina la reducción correspondiente. La entrada a vuelo nivelado se anticipa para evitar sobrepasar la altitud objetivo.

2.6 Coordinación de potencia y actitud

La potencia y la actitud se coordinan para mantener la velocidad y el régimen vertical deseados sin exceder los límites del ejercicio definidos por el instructor.

Un cambio de potencia sin ajustar la actitud, o viceversa, produce desviaciones de velocidad o de régimen vertical.

2.7 Potencia y paso de hélice en aeronaves multimotoras

En aeronaves multimotoras como el King Air 350, la potencia y el paso de hélice son parámetros adicionales que se gestionan según el procedimiento aplicable. En este curso se abordan de forma conceptual y solo se practican cuando dichos controles están disponibles en la configuración del simulador.

No se inventan procedimientos de motor del King Air 350; los valores y la secuencia deben derivarse de fuentes aplicables o de la configuración didáctica confirmada por el instructor.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador si existen controles independientes de potencia y paso de hélice y si está definida una configuración didáctica para su uso.

2.8 Configuración genérica frente a configuración real del King Air 350

La cabina del simulador es una configuración genérica adaptada a la aviónica del King Air 350. No debe asumirse que cada control, valor o lógica coincide con la aeronave real.

Las diferencias se documentan y se comunican al alumno antes de la práctica.

2.9 Reconocimiento de desviaciones y corrección progresiva

Las desviaciones de velocidad, régimen vertical o altitud se corrigen de forma progresiva, con ajustes pequeños y verificación del resultado antes del siguiente ajuste.

El alumno verbaliza la desviación detectada y la corrección aplicada para reforzar la conciencia situacional.

2.10 Anticipación de la nivelación y control de la carga de trabajo

La nivelación se anticipa iniciando la reducción del régimen vertical antes de alcanzar la altitud objetivo, para evitar sobrepasarla. La carga de trabajo se controla priorizando volar, navegar y comunicar.

2.11 Verificación cruzada PF/PM

Durante los ascensos y descensos, el PM confirma los valores de velocidad, régimen vertical y altitud que el PF está manteniendo, y anuncia cualquier discrepancia.

La verificación cruzada captura errores de lectura y de ajuste de potencia o actitud.

2.12 Límites y supuestos de la simulación

El simulador puede simplificar la respuesta de la aeronave y la lógica de los controles. Los valores de velocidad, potencia, paso de hélice, régimen vertical y configuración deben derivarse de fuentes aplicables y de las condiciones definidas por el instructor; no se inventan cifras operativas.

T03. Virajes de régimen estándar, cronometrados y escarpados IFR

Los virajes por instrumentos permiten cambiar el rumbo manteniendo el control de la actitud, la altitud y la velocidad. Este tema desarrolla el régimen estándar de viraje, los ejercicios cronometrados y la distinción con los virajes escarpados.

3.1 Alabeo, actitud, coordinación y rumbo

El alabeo inclina la aeronave para generar el viraje; la actitud se mantiene con el indicador de actitud y la coordinación se verifica con el indicador de viraje y coordinación. El rumbo se vigila en el indicador de rumbo.

Un viraje coordinado mantiene la aeronave en equilibrio lateral; la falta de coordinación se corrige con el timón de dirección cuando corresponde.

3.2 Virajes por referencia instrumental

El viraje instrumental se ejecuta fijando una inclinación de referencia en el indicador de actitud y verificando el régimen de viraje y el rumbo resultante.

El control por actitud permite mantener la altitud y la velocidad durante el viraje mediante el scan continuo.

3.3 Régimen estándar de viraje

El régimen estándar de viraje es una referencia convencional en la que la aeronave completa un cambio de rumbo a una tasa angular determinada, facilitando el cálculo de tiempos. Su valor se confirma con el instrumento correspondiente y según la fuente aplicable.

Este concepto se usa como referencia didáctica; los valores específicos se derivan de la fuente técnica aplicable y de las condiciones del instructor.

3.4 Cálculo o reconocimiento del tiempo de viraje

El tiempo necesario para completar un cambio de rumbo se estima a partir de la tasa de viraje y de la magnitud del cambio deseado, cuando la fuente aplicable y el ejercicio lo requieren.

El alumno aprende a reconocer la tasa de viraje en el instrumento y a anticipar el momento de salida en lugar de depender únicamente del cronómetro.

3.5 Control de inclinación, altitud y velocidad

Durante el viraje se mantiene la inclinación de referencia y se vigila que la altitud y la velocidad no se desvíen. Un aumento de inclinación tiende a exigir mayor corrección para sostener la altitud.

El scan alterna entre el indicador de actitud, el de rumbo, el altímetro y la velocidad.

3.6 Anticipación de la salida del viraje

La salida del viraje se anticipa iniciando el enderezamiento antes de alcanzar el rumbo objetivo, compensando la tendencia a sobrepasar el rumbo.

La magnitud de la anticipación depende del régimen de viraje y se afina con la práctica bajo supervisión.

3.7 Coordinación de instrumentos principales y de respaldo

El piloto usa los instrumentos principales para la maniobra y, cuando están disponibles, verifica la coherencia con los de respaldo.

Una discrepancia entre principal y respaldo se anuncia y se resuelve según lo enseñado.

3.8 Errores habituales en virajes instrumentales

- Fijación en el indicador de rumbo y abandono de la actitud.
- Falta de coordinación por no usar el timón cuando corresponde.
- Variación de altitud por no compensar el aumento de inclinación.
- Sobrepasar el rumbo objetivo por no anticipar la salida.

3.9 Efectos del incremento de inclinación sobre la carga de trabajo

A mayor inclinación, mayor es la exigencia de control para mantener la altitud y la velocidad, y mayor la carga de trabajo. El alumno debe anticipar estos efectos y gestionar sus prioridades.

Los virajes escarpados incrementan notablemente esta exigencia y solo se practican como ejercicio de simulación autorizado.

3.10 Virajes estándar, cronometrados y escarpados

El viraje estándar usa el régimen de referencia convencional; el cronometrado usa el tiempo para alcanzar un rumbo determinado; el escarpado emplea una inclinación mayor y se trata únicamente como ejercicio de simulación autorizado por el instructor.

No se confunde el viraje escarpado con un procedimiento normal de vuelo instrumental ni se le atribuyen ángulos, velocidades o tolerancias inventadas.

3.11 Límites de las maniobras en el AATD

Las maniobras se ejecutan dentro de los límites educativos del AATD. No se exigen maniobras que el simulador no pueda reproducir con fidelidad y no se inventan criterios de aprobación.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en la configuración del simulador el comportamiento de los virajes, la fidelidad del indicador de viraje y los límites de inclinación disponibles.

T04. Patrones de vuelo básicos: Patrones de instrumentos A y B

Los patrones de vuelo instrumental integran cambios sucesivos de rumbo, altitud y velocidad en una secuencia ordenada, desarrollando el cross-check, la anticipación y la gestión de la carga de trabajo. Este curso utiliza dos patrones didácticos definidos por el instructor.

4.1 Finalidad de los patrones de vuelo instrumental

Los patrones de vuelo instrumental integran varias maniobras en una secuencia continua para desarrollar la automatización del scan, la anticipación de transiciones y la disciplina de ejecución.

4.2 Secuenciación de cambios de rumbo, altitud y velocidad

Un patrón encadena cambios de rumbo, de altitud y, cuando corresponde, de velocidad. Cada segmento debe estabilizarse antes de iniciar el siguiente, y cada cambio debe anticiparse y anunciarse.

4.3 Interpretación de las instrucciones del instructor

El instructor da instrucciones de rumbo, altitud y velocidad que el alumno debe interpretar y confirmar antes de ejecutar. La repetición (comunicación cerrada) asegura la comprensión correcta de la secuencia.

4.4 Cross-check durante transiciones

Durante cada transición se intensifica el cross-check para mantener el control de la actitud mientras se cambia el rumbo o la altitud, y para detectar desviaciones con prontitud.

4.5 Control de carga de trabajo

La carga de trabajo se controla con prioridades claras (volar, navegar, comunicar), con verbalización de los valores y con la distribución de tareas entre PF y PM.

4.6 Uso de referencias instrumentales

El alumno usa las referencias primarias y secundarias correspondientes a cada segmento del patrón, y confirma la coherencia entre instrumentos.

4.7 Coordinación entre PF y PM

El PF vuela la secuencia y el PM confirma cada cambio de rumbo, altitud y velocidad, anuncia las desviaciones y gestiona la lectura de la secuencia del patrón.

4.8 Gestión de errores y recuperación de una secuencia incorrecta

Ante un error en la secuencia, se anuncia la pausa, se estabiliza la aeronave y se reinicia el segmento correspondiente, evitando encadenar errores.

4.9 Preparación, ejecución y debriefing del patrón

Cada patrón se prepara con un briefing de la secuencia, se ejecuta con supervisión y se cierra con un debriefing estructurado que revisa las conductas observables y define mejoras.

4.10 Verificación de la definición de los patrones A y B

No existe una definición universal e idéntica de "Patrón A" y "Patrón B" en todos los manuales. Antes de desarrollarlos se identifica qué definición o diagrama utiliza el material didáctico de referencia; si no existe una definición confirmada, se describen como patrones didácticos definidos por el instructor, con su secuencia completa explicitada.

En este curso, el Patrón A y el Patrón B se definen como patrones didácticos del instructor (no como procedimiento oficial FAA o AFAC), con las secuencias que se detallan en la práctica P04.

Verificar en la configuración del simulador: Verificar en el material didáctico de referencia qué definición concreta de los patrones A y B se utiliza; en ausencia de una definición confirmada, aplicar las secuencias didácticas definidas por el instructor.

PRÁCTICAS DE SIMULADOR

Cada práctica corresponde a un tema y respeta exactamente el tiempo práctico asignado. Las actividades internas suman exactamente la duración de la práctica.

P01 - Cross-check y vuelo recto y nivelado

Objetivo práctico medible: Establecer y mantener el vuelo recto y nivelado por referencia instrumental, ejecutando el scan en un orden consistente y corrigiendo de forma progresiva las desviaciones de rumbo, altitud y velocidad dentro de las tolerancias didácticas definidas por el instructor.

Duración: 2.0 horas

Competencias: Competencia técnica: interpretación de los instrumentos de vuelo.; Competencia procedimental: control del vuelo recto y nivelado.; Competencia actitudinal: corrección de desviaciones y conciencia situacional.

Material y configuración

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Tabla de registro de parámetros (valores objetivo, observados, desviación, corrección y resultado).
- Lista de verificación aplicable.

Condiciones iniciales:

- Aeronave simulada en vuelo estabilizado o en configuración que permita establecer el vuelo recto y nivelado.
- Parámetros objetivo (rumbo, altitud, velocidad) asignados por el instructor.
- Roles PF/PM asignados.
- Instrumentos verificados por el instructor antes de iniciar.

Briefing: El instructor presenta el objetivo, el patrón de scan de referencia para la configuración instalada, los parámetros objetivo y las reglas de corrección progresiva. Aclara que las tolerancias del ejercicio son didácticas y no normativas.

Preparación del simulador:

1. Verificar el arranque del AATD y la carga del escenario.
2. Confirmar qué indicadores están implementados y cuáles son principales y de respaldo.
3. Confirmar si el control de compensación está disponible.
4. Definir y registrar los parámetros objetivo del ejercicio.

Demostración inicial: El instructor demuestra el establecimiento del vuelo recto y nivelado, verbalizando el scan y la corrección de una desviación de ejemplo.

Procedimiento secuencial:

1. Establecer la condición inicial y confirmar los parámetros objetivo.
2. Establecer la actitud de referencia y la potencia para el vuelo recto y nivelado.

3. Ejecutar el scan instrumental en el orden de referencia (actitud, potencia, altitud, rumbo, velocidad).
4. Mantener rumbo, altitud y velocidad verificando continuamente los instrumentos.
5. Identificar y verbalizar cualquier desviación de los parámetros objetivo.
6. Aplicar correcciones pequeñas y progresivas, verificando el resultado.
7. Usar la compensación (si está disponible) para reducir la carga de trabajo.
8. Registrar en la tabla los valores observados, la desviación, la corrección y el resultado.

Acciones del alumno PF:

- Establece y mantiene el vuelo recto y nivelado.
- Ejecuta el scan en el orden de referencia y verbaliza los valores.
- Detecta desviaciones y aplica correcciones progresivas.

Acciones del alumno PM:

- Lee la tabla de parámetros y confirma los valores objetivo.
- Verifica rumbo, altitud y velocidad y anuncia discrepancias.
- Registra los valores observados y las correcciones.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra el scan y el establecimiento del vuelo recto y nivelado.
- Observa el orden y la consistencia del cross-check.
- Registra la detección y corrección de desviaciones.
- Verifica el uso adecuado de la compensación y el respeto de los límites del simulador.

Parámetros que deben observarse:

- Orden y consistencia del scan instrumental.
- Mantenimiento del rumbo, altitud y velocidad asignados.
- Detección oportuna de desviaciones.
- Correcciones progresivas sin oscilaciones.
- Uso de la compensación cuando está disponible.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Fijación visual en un solo instrumento: se recuerda el patrón de scan.
- Correcciones bruscas: se practican ajustes pequeños y verificación del resultado.
- No verbalizar las desviaciones: se refuerza la verbalización y el cross-check.
- Omitir la compensación disponible: se recuerda su uso para reducir la carga de trabajo.

Criterios de finalización:

- Vuelo recto y nivelado establecido y mantenido.
- Scan ejecutado en orden consistente y sin fijaciones prolongadas.
- Al menos una desviación detectada y corregida de forma progresiva.
- Tabla de registro completada.

Evidencias que se deben registrar:

- Tabla de registro de parámetros completada.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Orden del cross-check	Scan ordenado y consistente	Scan con interrupciones menores	Scan desordenado o fijaciones
Mantenimiento de parámetros	Mantiene los tres parámetros asignados	Mantiene dos de tres	No mantiene los parámetros
Detección de desviaciones	Detecta sin ayuda	Detecta con ayuda	No detecta
Corrección progresiva	Correcciones pequeñas y efectivas	Correcciones con oscilaciones	Correcciones bruscas
Uso de compensación	Usa la compensación disponible	Usa con recordatorio	No usa la compensación

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y configuración	Arranque del AATD, carga del escenario y definición de parámetros objetivo.	15	Instructor	Registro de configuración	Parámetros objetivo definidos
Demostración del instructor	Demostración del scan y del establecimiento del vuelo recto y nivelado.	15	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden el scan
Ejecución guiada: establecimiento	Establecimiento del vuelo recto y nivelado con acompañamiento.	25	Alumno PF/PM	Observación registrada	Vuelo establecido
Ejecución del alumno: mantenimiento y scan	Mantenimiento autónomo con scan continuo.	25	Alumno PF	Observación registrada	Parámetros mantenidos
Detección y corrección de desviaciones	Práctica de detección y corrección progresiva.	20	Alumno PF/PM	Registro de desviaciones	Desviaciones corregidas
Registro de parámetros y compensación	Completado de la tabla y uso de compensación.	10	Alumno PM	Tabla completada	Tabla completa y compensación usada
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	10	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Tabla de registro de parámetros (vuelo recto y nivelado):

Parámetro	Valor objetivo	Valor observado	Desviación	Corrección	Resultado
Rumbo	Asignado por el instructor				

Parámetro	Valor objetivo	Valor observado	Desviación	Corrección	Resultado
Altitud	Asignado por el instructor				
Velocidad	Asignado por el instructor				

Debriefing: Se revisa el orden del scan, el mantenimiento de los parámetros y la calidad de las correcciones. Se registran los errores y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿En qué instrumento tendiste a fijar la vista y cómo lo corregiste?
- ¿Qué desviación fue más difícil de detectar y por qué?
- ¿Cómo influyó la compensación en tu carga de trabajo?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA-H-8083-25C (Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge).

P02 - Ascensos y descensos controlados

Objetivo práctico medible: Ejecutar ascensos y descensos con velocidad y régimen vertical controlados, incluyendo las transiciones de nivelado, estabilizando los parámetros y realizando la verificación cruzada PF/PM.

Duración: 3.0 horas

Competencias: Competencia técnica: control de actitud, potencia y régimen vertical.; Competencia procedimental: transiciones de ascenso, descenso y nivelación.; Competencia de trabajo en equipo: verificación cruzada PF/PM.

Material y configuración

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Formato de registro de ascensos y descensos.
- Lista de verificación aplicable.

Condiciones iniciales:

- Aeronave simulada en vuelo recto y nivelado estabilizado.
- Altitudes objetivo, velocidad y régimen vertical asignados por el instructor.
- Roles PF/PM asignados.
- Disponibilidad de controles de potencia (y paso de hélice) verificada.

Briefing: El instructor presenta el objetivo, los parámetros de ascenso y descenso, y la secuencia de transiciones. Aclara que los ajustes de potencia y paso de hélice se realizarán solo cuando dichos controles estén disponibles y con configuración didáctica confirmada.

Preparación del simulador:

1. Verificar la disponibilidad de controles de potencia y paso de hélice.
2. Definir los parámetros objetivo (velocidad, régimen vertical, altitudes).
3. Confirmar la configuración didáctica de potencia y hélice, si aplica.
4. Preparar el formato de registro.

Demostración inicial: El instructor demuestra una transición de nivelado a ascenso, la estabilización y la nivelación, verbalizando los ajustes de potencia y actitud.

Procedimiento secuencial:

1. Establecer la condición inicial de vuelo recto y nivelado.
2. Preparar y anunciar el ascenso (altitud objetivo, velocidad, régimen vertical).
3. Transición a ascenso coordinando actitud y potencia.
4. Estabilizar el ascenso manteniendo velocidad y régimen vertical.
5. Anticipar y ejecutar la nivelación a la altitud objetivo.
6. Estabilizar el vuelo nivelado y verificar los parámetros.
7. Preparar y ejecutar la transición a descenso coordinando actitud y potencia.

8. Estabilizar el descenso y anticipar la nivelación.
9. Nivelar y realizar verificación cruzada PF/PM de los parámetros.

Acciones del alumno PF:

- Ejecuta las transiciones de ascenso, descenso y nivelación.
- Coordina actitud y potencia para mantener velocidad y régimen vertical.
- Verbaliza los cambios y anticipa las nivelaciones.

Acciones del alumno PM:

- Lee y confirma los parámetros objetivo.
- Verifica velocidad, régimen vertical y altitud y anuncia desviaciones.
- Registra los valores y las transiciones.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra las transiciones y la nivelación.
- Observa la coordinación de potencia y actitud.
- Verifica la estabilización de velocidad y régimen vertical.
- Confirma que no se inventen procedimientos de motor ni valores operativos.

Parámetros que deben observarse:

- Coordinación de potencia y actitud.
- Estabilización de velocidad y régimen vertical.
- Anticipación de la nivelación.
- Verificación cruzada PF/PM.
- Respeto a los límites de la simulación.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Cambiar potencia sin ajustar actitud (o viceversa): se corrige la coordinación.
- Sobrepasar la altitud objetivo: se refuerza la anticipación de la nivelación.
- Régimen vertical inestable: se practican ajustes pequeños.
- Asumir controles de hélice no disponibles: se marca la limitación.

Criterios de finalización:

- Ascenso y descenso ejecutados con velocidad y régimen vertical controlados.
- Nivelaciones anticipadas y estables.
- Verificación cruzada PF/PM realizada.

Evidencias que se deben registrar:

- Formato de registro de ascensos y descensos completado.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Coordinación potencia/actitud	Coordinación correcta sin oscilaciones	Coordinación con ajustes aislados	Sin coordinación
Control de velocidad	Velocidad estable en todo el ascenso/descenso	Velocidad con desviaciones menores	Velocidad inestable
Control de régimen vertical	Régimen vertical constante	Régimen con variaciones menores	Régimen inestable
Anticipación de nivelación	Nivela sin sobrepasar la altitud	Sobrepasa ligeramente	Sobrepasa la altitud objetivo
Verificación cruzada	Cross-check constante	Cross-check parcial	Sin cross-check

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y briefing	Verificación de controles y definición de parámetros objetivo.	15	Instructor	Registro de configuración	Parámetros y controles definidos
Demostración del instructor	Demostración de transiciones, estabilización y nivelación.	20	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden la secuencia
Ejecución guiada: transición a ascenso	Transición a ascenso y estabilización guiada.	30	Alumno PF	Observación registrada	Ascenso estabilizado
Ejecución del alumno: ascenso controlado	Ascenso autónomo manteniendo velocidad y régimen vertical.	30	Alumno PF/PM	Registro de ascenso	Ascenso controlado
Transición a descenso y estabilización	Descenso controlado con estabilización.	30	Alumno PF/PM	Registro de descenso	Descenso controlado
Nivelación y verificación cruzada	Nivelación anticipada y cross-check de parámetros.	30	Alumno PF/PM	Confirmaciones registradas	Nivelación estable y cross-check
Corrección de errores	Revisión de errores y refuerzo.	15	Instructor	Registro de errores	Errores corregidos
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	10	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Debriefing: Se revisa la coordinación de potencia y actitud, la estabilización de velocidad y régimen vertical y la anticipación de las nivelaciones. Se documentan las limitaciones y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué ajuste de potencia y actitud resultó más difícil de coordinar?
- ¿Cómo anticipaste la nivelación para no sobrepasar la altitud?
- ¿Qué controles no estaban disponibles y cómo se manejó?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA-H-8083-25C (Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge).

P03 - Virajes instrumentales

Objetivo práctico medible: Ejecutar virajes de régimen estándar y ejercicios cronometrados por referencia instrumental, controlando la inclinación, el rumbo, la altitud y la velocidad, anticipando la salida del viraje y reconociendo las desviaciones.

Duración: 2.5 horas

Competencias: Competencia técnica: control de inclinación y régimen de viraje.; Competencia procedimental: virajes estándar y cronometrados.; Competencia actitudinal: anticipación y detección de desviaciones.

Material y configuración

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Cronómetro o temporizador (si está disponible).
- Formato de registro de virajes.

Condiciones iniciales:

- Aeronave simulada en vuelo recto y nivelado estabilizado.
- Rumbos objetivo, velocidad y altitud asignados por el instructor.
- Roles PF/PM asignados.
- Límites de inclinación del simulador verificados.

Briefing: El instructor presenta los virajes estándar, cronometrados y la distinción con el viraje escarpado. Aclara que el viraje escarpado se tratará únicamente como ejercicio de simulación autorizado y que los valores se derivan de fuentes aplicables o de parámetros definidos por el instructor.

Preparación del simulador:

1. Verificar el comportamiento de los virajes y el indicador de viraje.
2. Confirmar los límites de inclinación disponibles en el AATD.
3. Definir los rumbos objetivo y el régimen de viraje de referencia.
4. Preparar el cronómetro y el formato de registro.

Demostración inicial: El instructor demuestra un viraje de régimen estándar y uno cronometrado, verbalizando la inclinación, la anticipación de salida y el control de altitud.

Procedimiento secuencial:

1. Establecer el vuelo recto y nivelado de referencia.
2. Ejecutar un viraje de régimen estándar a un rumbo objetivo, controlando la inclinación.
3. Mantener altitud y velocidad durante el viraje.
4. Anticipar la salida y enderezar al rumbo objetivo.
5. Ejecutar un ejercicio cronometrado calculando o reconociendo el tiempo de viraje.
6. Verificar la coordinación y el rumbo alcanzado.

7. Si la configuración y la instrucción lo permiten, ejecutar una demostración de viraje escarpado en simulación.
8. Registrar los rumbos, tiempos y desviaciones observadas.

Acciones del alumno PF:

- Fija y mantiene la inclinación de referencia.
- Vigila rumbo, altitud y velocidad durante el viraje.
- Anticipa la salida y endereza al rumbo objetivo.

Acciones del alumno PM:

- Confirma el rumbo objetivo y el tiempo de viraje.
- Verifica la coordinación y anuncia desviaciones.
- Registra los resultados del viraje.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra los virajes y la anticipación de salida.
- Observa el control de inclinación, altitud y velocidad.
- Autoriza y supervisa la demostración de viraje escarpado, si corresponde.
- Verifica que no se inventen ángulos, velocidades ni tolerancias.

Parámetros que deben observarse:

- Mantenimiento de la inclinación de referencia.
- Control de altitud y velocidad durante el viraje.
- Anticipación de la salida.
- Coordinación del viraje.
- Reconocimiento de desviaciones.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Fijación en el rumbo y abandono de la actitud: se refuerza el scan.
- Variación de altitud por inclinación excesiva: se corrige la inclinación.
- Sobrepasar el rumbo: se refuerza la anticipación de salida.
- Falta de coordinación: se recuerda el uso del timón cuando corresponde.

Criterios de finalización:

- Viraje de régimen estándar ejecutado con rumbo, altitud y velocidad controlados.
- Ejercicio cronometrado completado con anticipación de salida.
- Desviaciones detectadas y corregidas.

Evidencias que se deben registrar:

- Formato de registro de virajes completado.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Control de inclinación	Mantiene la inclinación de referencia	Inclinación con variaciones menores	Inclinación inestable
Control de altitud y velocidad	Altitud y velocidad constantes	Desviaciones menores	Desviaciones importantes
Anticipación de salida	Endereza en el rumbo objetivo	Sobrepasa ligeramente	Sobrepasa el rumbo
Coordinación	Viraje coordinado	Coordinación con corrección	Viraje descoordinado
Reconocimiento de desviaciones	Detecta y corrige sin ayuda	Detecta con ayuda	No detecta

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y verificación	Verificación del comportamiento de virajes y límites del AATD.	15	Instructor	Registro de configuración	Límites y rumbos definidos
Demostración del instructor	Demostración de viraje estándar y cronometrado.	20	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden la técnica
Ejecución guiada: viraje estándar	Viraje estándar guiado a un rumbo objetivo.	25	Alumno PF	Observación registrada	Viraje estándar controlado
Ejecución del alumno: virajes cronometrados	Ejercicios cronometrados autónomos.	30	Alumno PF/PM	Registro de virajes	Rumbos alcanzados con anticipación
Demostración viraje escarpado	Demostración de viraje escarpado, si está autorizado.	20	Instructor/Alumno	Observación registrada	Ejercicio dentro de límites del simulador
Anticipación de salida y corrección	Refuerzo de anticipación y corrección de desviaciones.	25	Alumno PF/PM	Registro de desviaciones	Salidas anticipadas
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	15	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Debriefing: Se revisa el control de inclinación, la anticipación de salida y la coordinación. Se documentan los límites del simulador y se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Cómo mantuviste la altitud durante el viraje?
- ¿Qué anticipación aplicaste para no sobrepasar el rumbo?
- ¿En qué se diferencia el viraje escarpado de los demás y por qué se trata como ejercicio de simulación?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA-H-8083-3C (Airplane Flying Handbook).

P04 - Patrones instrumentales A y B

Objetivo práctico medible: Ejecutar los patrones de entrenamiento A y B definidos por el instructor, integrando cambios de rumbo, altitud y velocidad en la secuencia correcta, con cross-check, anticipación de transiciones y verificación cruzada PF/PM.

Duración: 2.5 horas

Competencias: Competencia procedimental: ejecución de secuencias integradas.; Competencia técnica: cross-check y transiciones.; Competencia de trabajo en equipo: coordinación PF/PM.

Material y configuración

- Simulador AATD con capacidad IFR.
- Cabina de doble mando adaptada al King Air 350.
- Diagrama de secuencia de los patrones A y B.
- Formato de registro y lista de verificación.

Condiciones iniciales:

- Aeronave simulada en vuelo recto y nivelado estabilizado.
- Secuencias de los patrones A y B definidas y confirmadas por el instructor.
- Roles PF/PM asignados.
- Parámetros objetivo (rumbos, altitudes, velocidades) asignados.

Briefing: El instructor presenta las secuencias de los patrones A y B, aclarando que son patrones didácticos definidos por el instructor y no procedimientos oficiales FAA o AFAC. Se repasan los rumbos, altitudes y velocidades de cada segmento.

Preparación del simulador:

1. Confirmar las secuencias de los patrones A y B con el material didáctico o definirlas como patrones didácticos del instructor.
2. Cargar el escenario en vuelo recto y nivelado.
3. Distribuir los diagramas de secuencia a los alumnos.
4. Definir y registrar los parámetros objetivo de cada segmento.

Demostración inicial: El instructor demuestra el Patrón A completo, verbalizando cada cambio de rumbo y altitud y la anticipación de las transiciones.

Procedimiento secuencial:

1. Confirmar la condición inicial y los parámetros objetivo.
2. Ejecutar el Patrón A: vuelo nivelado, virajes estándar a los rumbos de la secuencia, manteniendo altitud.
3. Estabilizar cada segmento antes de iniciar el siguiente.
4. Ejecutar el Patrón B: secuencia con ascenso, virajes, descenso y nivelaciones.
5. Anticipar cada transición y verbalizar los cambios.
6. Realizar verificación cruzada PF/PM en cada segmento.
7. Gestionar errores: pausar, estabilizar y reiniciar el segmento incorrecto.

8. Registrar los resultados de cada patrón.

Acciones del alumno PF:

- Vuela la secuencia del patrón.
- Verbaliza y anticipa cada cambio de rumbo, altitud y velocidad.
- Estabiliza cada segmento antes de continuar.

Acciones del alumno PM:

- Lee la secuencia del patrón y confirma cada cambio.
- Verifica rumbo, altitud y velocidad y anuncia desviaciones.
- Registra el avance de la secuencia.

Acciones y puntos de observación del instructor:

- Demuestra los patrones y supervisa la ejecución.
- Observa la secuenciación, el cross-check y la anticipación.
- Verifica la coordinación PF/PM y la gestión de errores.
- Confirma que los patrones se presenten como didácticos y no como procedimientos oficiales.

Parámetros que deben observarse:

- Corrección de la secuencia de cada patrón.
- Estabilización de cada segmento.
- Anticipación de transiciones.
- Cross-check y verificación PF/PM.
- Gestión de errores.

Errores previsibles y tratamiento pedagógico:

- Encadenar un segmento sin estabilizar el anterior: se exige la estabilización.
- Confundir el orden de la secuencia: se revisa el diagrama y se reinicia el segmento.
- Olvidar un cambio de altitud en el Patrón B: se verifica la secuencia completa.
- Sobrepasar un rumbo: se refuerza la anticipación.

Criterios de finalización:

- Patrón A completado en secuencia correcta.
- Patrón B completado con ascenso, virajes y descenso en secuencia correcta.
- Verificación cruzada PF/PM realizada en cada segmento.

Evidencias que se deben registrar:

- Formato de registro de patrones completado.
- Lista de cotejo completada.
- Debriefing firmado.

Rúbrica de evaluación:

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Secuencia del patrón	Secuencia correcta sin omisiones	Secuencia con una omisión corregida	Secuencia incorrecta
Estabilización de segmentos	Estabiliza cada segmento	Estabiliza la mayoría	No estabiliza
Anticipación de transiciones	Anticipa y verbaliza cada cambio	Anticipa la mayoría	No anticipa
Cross-check PF/PM	Verificación cruzada constante	Verificación parcial	Sin cross-check
Gestión de errores	Pausa y reinicia el segmento correctamente	Corrige con ayuda	Encadena errores

Distribución de actividades:

Actividad	Procedimiento	Dur. (min)	Responsable	Evidencia	Criterio de aceptación
Preparación y briefing de patrones	Confirmación de secuencias y definición de parámetros objetivo.	15	Instructor	Diagramas y registro	Secuencias confirmadas
Demostración del instructor (Patrón A)	Demostración completa del Patrón A.	15	Instructor	Observación de los alumnos	Alumnos comprenden la secuencia
Ejecución guiada Patrón A	Ejecución guiada del Patrón A.	25	Alumno PF/PM	Observación registrada	Patrón A en secuencia
Ejecución autónoma Patrón A	Ejecución autónoma del Patrón A.	20	Alumno PF	Registro de patrón	Patrón A completado
Ejecución Patrón B	Ejecución del Patrón B con ascenso, virajes y descenso.	30	Alumno PF/PM	Registro de patrón	Patrón B completado
Gestión de errores y recuperación	Práctica de pausa y reinicio de segmentos incorrectos.	20	Alumno PF/PM	Registro de errores	Errores recuperados
Debriefing	Cierre estructurado con preguntas de reflexión.	25	Instructor	Formato de debriefing	Mejoras acordadas

Patrón A (didáctico): rumbos a altitud constante:

Segmento	Rumbo	Altitud	Velocidad	Acción
1	360°	Constante (asignada)	Constante (asignada)	Vuelo recto y nivelado, 1 minuto
2	090°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar a la derecha
3	090°	Constante	Constante	Vuelo recto y nivelado, 1 minuto
4	180°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar a la derecha
5	180°	Constante	Constante	Vuelo recto y nivelado, 1 minuto

Segmento	Rumbo	Altitud	Velocidad	Acción
6	270°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar a la derecha
7	270°	Constante	Constante	Vuelo recto y nivelado, 1 minuto
8	360°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar y nivelación

Patrón B (didáctico): rumbos con cambios de altitud:

Segmento	Rumbo	Altitud	Velocidad	Acción
1	360°	Ascenso a objetivo	Constante (asignada)	Ascenso manteniendo rumbo y velocidad
2	360°	Objetivo alcanzado	Constante	Nivelación y estabilización
3	090°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar a la derecha
4	090°	Constante	Constante	Vuelo recto y nivelado, 1 minuto
5	090°	Descenso a altitud inicial	Constante	Descenso manteniendo rumbo y velocidad
6	090°	Inicial alcanzada	Constante	Nivelación y estabilización
7	180°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar a la derecha
8	180°	Constante	Constante	Vuelo recto y nivelado, 1 minuto
9	360°	Constante	Constante	Viraje de régimen estándar y nivelación

Debriefing: Se revisa la secuencia de cada patrón, la estabilización de segmentos, la anticipación de transiciones y la gestión de errores. Se acuerdan mejoras.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué segmento fue más difícil de encadenar y por qué?
- ¿Cómo aseguraste la estabilización antes de cada cambio?
- ¿Qué error de secuencia cometiste y cómo lo recuperaste?

Fuente técnica aplicable: FAA-H-8083-15B (Instrument Flying Handbook); FAA-H-8083-9B (Aviation Instructor's Handbook).

EVALUACIÓN

Instrumentos de evaluación medibles y centrados en conductas observables.

Evaluación diagnóstica

Cuestionario aplicado al inicio del curso para identificar conocimientos y experiencia previa. No forma parte de la calificación sumativa.

1. Describa brevemente su experiencia previa con vuelo por instrumentos o simuladores.
2. ¿Conoce la función del indicador de actitud, el altímetro, el anemómetro y el indicador de rumbo?
3. ¿Qué entiende por scan instrumental o cross-check?
4. ¿Ha practicado ascensos, descensos o virajes por referencia instrumental?
5. ¿Conoce la diferencia entre un viraje estándar y un viraje escarpado?
6. ¿Ha trabajado en tripulación con división de tareas PF/PM?

Lista de cotejo para cada práctica

Elementos observables de verificación obligatoria para cada práctica. Se marca Sí o No.

- Asiste con el material y la configuración solicitada.
- Cumple las medidas de seguridad y los límites del simulador.
- Ejecuta el scan en un orden consistente.
- Detecta las desviaciones de los parámetros asignados.
- Aplica correcciones progresivas.
- Controla la actitud y los parámetros asignados.
- Ejecuta las transiciones y anticipa virajes y nivelaciones.
- Realiza la verificación cruzada PF/PM.
- Usa las listas de verificación cuando corresponde.
- Reconoce y marca los límites del simulador.
- Completa el debriefing y registra las evidencias.

Rúbrica de desempeño instrumental

Escala de desempeño para conductas observables del control por instrumentos.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Orden y consistencia del cross-check	Scan ordenado y consistente	Scan con interrupciones menores	Scan desordenado o con fijaciones
Detección de desviaciones	Detecta sin ayuda	Detecta con ayuda	No detecta
Correcciones progresivas	Correcciones pequeñas y efectivas	Correcciones con oscilaciones	Correcciones bruscas

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Control de actitud y parámetros	Mantiene los parámetros asignados	Mantiene la mayoría	No mantiene los parámetros
Ejecución de transiciones	Transiciones estables y coordinadas	Transiciones con desviaciones menores	Transiciones inestables
Anticipación de virajes y nivelaciones	Anticipa sin sobrepasar	Sobrepasa ligeramente	Sobrepasa de forma recurrente

Rúbrica de coordinación PF/PM

Escala de desempeño para conductas observables de trabajo en tripulación.

Criterio	Excelente	Aceptable	Deficiente
Coordinación PF/PM	Roles claros y tareas coordinadas	Coordinación parcial	Duplicación u omisión de tareas
Comunicación cerrada	Instrucción, repetición y confirmación	Confirmaciones parciales	Sin comunicación cerrada
Cross-check de parámetros	Verificación mutua constante	Verificación ocasional	Sin cross-check
Uso de listas de verificación	Uso completo de listas	Uso parcial	Omite las listas
Reconocimiento de límites del simulador	Marca toda función no confirmada	Marca la mayoría	No reconoce los límites
Gestión de errores	Pausa y reinicia correctamente	Corrige con ayuda	Encadena errores

Registro de errores

Formato para registrar los errores observados y la acción correctiva acordada.

Práctica	Error observado	Causa probable	Acción correctiva	Responsable	Estado

Criterios de retroalimentación

1. Ser específica y referirse a conductas observables, no a impresiones personales.
2. Oportuna: preferiblemente inmediata y al final de la práctica.
3. Equilibrada: destacar aciertos y áreas de mejora.
4. Constructiva: proponer acciones correctivas concretas.
5. Registrada: documentar la retroalimentación en el formato correspondiente.

Formato de debriefing

- Resumen de la sesión y del objetivo.
- ¿Qué se hizo bien? (conductas observables).

- ¿Qué se puede mejorar? (conductas observables).
- Errores y desviaciones identificados.
- Acciones correctivas y plan de mejora.
- Compromisos para la siguiente sesión.
- Firma del instructor y del alumno.

Evaluación teórica

Se aplica el banco de 50 preguntas del final del documento. Cada pregunta se califica con un punto. Se propone como criterio pedagógico del programa un mínimo del 80% (40 respuestas correctas de 50). Este porcentaje es un criterio interno propuesto, no un requisito legal FAA o AFAC.

Evidencias de progreso

1. Tablas de registro de parámetros por práctica.
2. Listas de cotejo completadas.
3. Rúbricas de desempeño instrumental y de coordinación PF/PM calificadas.
4. Registro de errores y acciones correctivas.
5. Formatos de debriefing firmados.
6. Resultado de la evaluación teórica.

BIBLIOGRAFÍA

Referencias técnicas en formato APA 7. Se priorizan fuentes oficiales verificables (FAA, Garmin, ForeFlight, AFAC y publicaciones aeronáuticas).

1. Federal Aviation Administration. (2012). Instrument Flying Handbook (FAA-H-8083-15B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
2. Federal Aviation Administration. (2016). Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge (FAA-H-8083-25C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
3. Federal Aviation Administration. (2021). Airplane Flying Handbook (FAA-H-8083-3C). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
4. Federal Aviation Administration. (2020). Aviation Instructor's Handbook (FAA-H-8083-9B). U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration.
5. Garmin International, Inc. (s.f.). GTN 725/750 Pilot's Guide (Número de pieza 190-01007-03). Garmin.
6. ForeFlight LLC. (s.f.). ForeFlight Pilot's Guide y documentación de ayuda, integración y compatibilidad. ForeFlight.
7. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (2025). Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
8. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. (s.f.). Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Diario Oficial de la Federación. Agencia Federal de Aviación Civil.
9. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). (s.f.). Publicación de Información Aeronáutica (PIA) de México, cartas y procedimientos. SENEAM.

Nota: la referencia GARMIN-GTN750-PG requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-LAC requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia AFAC-RLAC requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

Nota: la referencia PIA-MX requiere confirmación de edición/modelo/ciclo antes de su uso operacional.

BANCO DE PREGUNTAS

Banco de 50 preguntas de opción múltiple para evaluar el contenido teórico y práctico. La respuesta correcta aparece en negrita, seguida de su justificación técnica y referencia verificable.

Distribución por tema: T01 = 10, T02 = 15, T03 = 12, T04 = 13 (total 50).

Q01. El vuelo por instrumentos se caracteriza por:

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Comprender el concepto de vuelo por instrumentos. · Verificación: verificada

A. Controlar la trayectoria usando la referencia visual exterior como único medio.

B. Controlar la actitud y la trayectoria usando como referencia principal los instrumentos de vuelo.

C. Volar únicamente con el piloto automático conectado.

D. Usar los instrumentos solo en condiciones visuales.

Respuesta correcta: B. El vuelo por instrumentos controla la actitud y la trayectoria mediante los instrumentos de vuelo como referencia principal, en lugar de la referencia visual exterior. No exige el piloto automático ni se limita a condiciones visuales.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q02. En vuelo recto y nivelado, la referencia primaria de actitud es:

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer las referencias primarias de control. · Verificación: verificada

A. El altímetro.

B. El indicador de velocidad vertical.

C. El indicador de actitud.

D. El indicador de rumbo.

Respuesta correcta: C. El indicador de actitud es la referencia primaria de actitud en vuelo recto y nivelado; el altímetro y la velocidad vertical confirman el desempeño resultante.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q03. El cross-check instrumental se define como:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Definir el cross-check instrumental. · Verificación: verificada

A. El recorrido visual ordenado y continuo por los instrumentos, comparando la información entre ellos.

B. La lectura de un único instrumento durante toda la maniobra.

C. La verificación de los instrumentos solo al inicio del vuelo.

D. El uso exclusivo de los instrumentos de respaldo.

Respuesta correcta: A. El cross-check es el recorrido visual ordenado y continuo por los instrumentos comparando su información; el scan es el patrón concreto de ese recorrido. No se limita a un instrumento ni a un momento.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q04. La relación entre actitud, potencia y desempeño se describe correctamente como:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Relacionar actitud, potencia y desempeño. · Verificación: verificada

A. La actitud no influye en la velocidad.

B. La potencia determina únicamente el rumbo.

C. El desempeño depende solo del viento.

D. La actitud tiende a determinar la velocidad y la potencia influye en el régimen de ascenso o descenso.

Respuesta correcta: D. La actitud tiende a producir una velocidad determinada y la potencia influye en el régimen de ascenso o descenso; ambas se combinan para lograr el desempeño deseado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q05. El indicador que muestra el régimen de ascenso o descenso es:

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Identificar la función del indicador de velocidad vertical. · Verificación: verificada

A. El anemómetro.

B. El indicador de velocidad vertical.

C. El altímetro.

D. El indicador de rumbo.

Respuesta correcta: B. El indicador de velocidad vertical muestra el régimen de ascenso o descenso. El anemómetro muestra velocidad, el altímetro altitud y el indicador de rumbo el rumbo.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q06. Ante una desviación pequeña de altitud en vuelo recto y nivelado, lo correcto es:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Aplicar correcciones progresivas. · Verificación: verificada

A. Aplicar una corrección brusca para corregir de inmediato.

B. Ignorar la desviación hasta que sea grande.

C. Aplicar un ajuste pequeño y verificar el resultado antes del siguiente ajuste.

D. Cambiar de instrumento de referencia.

Respuesta correcta: C. Las desviaciones pequeñas se corrigen con ajustes proporcionales y verificación del resultado antes del siguiente ajuste, evitando oscilaciones y sobrecorrecciones.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q07. La consecuencia más probable de la fijación visual prolongada en un solo instrumento es:

Tema T01 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Reconocer los efectos de la fijación visual. · Verificación: verificada

A. Pérdida de conciencia situacional por no atender los demás instrumentos.

B. Una mejora de la precisión de todos los instrumentos.

C. Una reducción del tiempo de vuelo.

D. Un aumento de la estabilidad de la aeronave.

Respuesta correcta: A. La fijación visual prolongada impide atender los demás instrumentos y degrada la conciencia situacional, causa frecuente de pérdida de control.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q08. La función principal de los instrumentos de respaldo es:

Tema T01 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Diferenciar instrumentos principales y de respaldo. · Verificación: verificada

A. Reemplazar permanentemente a los instrumentos principales.

B. Mostrar solo información de motor.

C. Sustituir al altímetro en todo momento.

D. Permitir mantener el control ante una falla de los instrumentos principales.

Respuesta correcta: D. Los instrumentos de respaldo permiten mantener el control ante una falla o cuando la información principal no está disponible; no sustituyen de forma permanente a los principales.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q09. La compensación (trim), cuando está disponible, sirve principalmente para:

Tema T01 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Comprender el propósito de la compensación. · Verificación: verificada

A. Aumentar la velocidad de crucero.

B. Reducir la fuerza sostenida en los mandos y disminuir la carga de trabajo.

C. Eliminar la necesidad de usar el timón.

D. Cambiar la potencia del motor.

Respuesta correcta: B. La compensación reduce la presión sostenida en los mandos y libera atención para el scan, disminuyendo la carga de trabajo del piloto.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q10. El scan instrumental no debe describirse como un orden fijo y único para toda aeronave porque:

Tema T01 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Comprender la naturaleza del scan. · Verificación: verificada

A. Todos los instrumentos son idénticos en todas las aeronaves.

B. El orden del scan no tiene ninguna influencia en el control.

C. Depende de la distribución real de los instrumentos, del objetivo de la maniobra y del equipo disponible.

D. El scan solo se usa en aeronaves monomotoras.

Respuesta correcta: C. El scan depende de la distribución real de los instrumentos, del objetivo de la maniobra y del equipo disponible; el instructor define el patrón de referencia para la configuración instalada.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q11. En un ascenso o descenso, la velocidad y el régimen vertical se determinan por:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Relacionar actitud y potencia en ascenso/descenso. · Verificación: verificada

A. La combinación de actitud de cabeceo y potencia.

B. Únicamente la potencia del motor.

C. Únicamente la actitud de cabeceo.

D. El ajuste del altímetro.

Respuesta correcta: A. La velocidad y el régimen vertical resultan de la combinación de actitud de cabeceo y potencia; un cambio en uno afecta al otro, por lo que deben coordinarse.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q12. La transición de vuelo nivelado a ascenso se realiza combinando:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Ejecutar transiciones de ascenso. · Verificación: verificada

A. Una reducción de potencia sin cambiar la actitud.

B. Un aumento de la actitud de cabeceo con el ajuste de potencia correspondiente.

C. Solo un aumento de potencia.

D. Solo un cambio de rumbo.

Respuesta correcta: B. La transición a ascenso combina un aumento de la actitud de cabeceo con el ajuste de potencia, para mantener la velocidad y establecer el régimen vertical deseado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q13. El régimen vertical se lee directamente en:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Identificar el instrumento del régimen vertical. · Verificación: verificada

A. El indicador de rumbo.

B. El anemómetro.

C. El indicador de velocidad vertical.

D. El indicador de actitud.

Respuesta correcta: C. El régimen de ascenso o descenso se lee en el indicador de velocidad vertical. El rumbo se lee en el indicador de rumbo y la velocidad en el anemómetro.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q14. Para estabilizar la velocidad en un ascenso se debe:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Estabilizar la velocidad. · Verificación: verificada

A. Ajustar solo el altímetro.

B. Ignorar el régimen vertical.

C. Cambiar de frecuencia de comunicaciones.

D. Ajustar la actitud de cabeceo y la potencia de forma coordinada y verificar el resultado.

Respuesta correcta: D. Estabilizar la velocidad exige ajustar actitud y potencia de forma coordinada y esperar a que el instrumento refleje el cambio antes del siguiente ajuste.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q15. Anticipar la nivelación significa:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Anticipar la nivelación. · Verificación: verificada

A. Iniciar la reducción del régimen vertical antes de alcanzar la altitud objetivo.

B. Esperar a alcanzar la altitud objetivo y luego corregir.

C. No ajustar la potencia durante la nivelación.

D. Cambiar de rumbo en el momento de nivelar.

Respuesta correcta: A. La nivelación se anticipa iniciando la reducción del régimen vertical antes de alcanzar la altitud objetivo, para evitar sobrepasarla.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q16. Sobrepasar la altitud objetivo en una nivelación se previene principalmente con:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Prevenir el sobrepaso de altitud. · Verificación: verificada

A. Mayor velocidad de ascenso.

B. Anticipación de la nivelación y control del régimen vertical.

C. Uso exclusivo del piloto automático.

D. Reducción de la velocidad al mínimo.

Respuesta correcta: B. El sobrepaso de la altitud objetivo se previene anticipando la nivelación y controlando el régimen vertical, no aumentando la velocidad ni dependiendo del piloto automático.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q17. El paso de hélice en aeronaves multimotoras se aborda en este curso:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Comprender el tratamiento del paso de hélice. · Verificación: verificada

A. Como procedimiento obligatorio de la aeronave real.

B. Con valores operativos inventados.

C. De forma conceptual y solo se practica cuando dichos controles están disponibles en el simulador.

D. Únicamente en vuelo visual.

Respuesta correcta: C. El paso de hélice se aborda de forma conceptual y solo se practica cuando los controles están disponibles y existe una configuración didáctica confirmada; no se inventan procedimientos de motor del King Air 350.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q18. Los valores de velocidad, potencia y régimen vertical usados en la práctica deben:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Respetar las fuentes de valores operativos. · Verificación: verificada

A. Ser inventados para completar el ejercicio.

B. Copiarse de cualquier aeronave.

C. Depender solo de la preferencia del alumno.

D. Derivarse de fuentes aplicables y de las condiciones definidas por el instructor.

Respuesta correcta: D. Los valores de velocidad, potencia, paso de hélice y régimen vertical deben derivarse de fuentes aplicables y de las condiciones del instructor; no se inventan cifras operativas.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q19. Un cambio de potencia sin ajustar la actitud produce, con mayor probabilidad:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Comprender el efecto de un cambio aislado. · Verificación: verificada

A. Una desviación de velocidad o de régimen vertical.

B. Ningún efecto en la trayectoria.

C. Solo un cambio de rumbo.

D. Una mejora de la estabilidad.

Respuesta correcta: A. Cambiar la potencia sin ajustar la actitud (o viceversa) produce desviaciones de velocidad o de régimen vertical, por la interdependencia entre ambos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q20. Durante ascensos y descensos, la verificación cruzada PF/PM consiste en que:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la verificación cruzada. · Verificación: verificada

A. El PF ignore los valores del PM.

B. El PM confirme los valores de velocidad, régimen vertical y altitud y anuncie discrepancias.

C. Solo el instructor verifique los parámetros.

D. Cada piloto opere sin comunicarse.

Respuesta correcta: B. El PM confirma los valores de velocidad, régimen vertical y altitud que el PF mantiene y anuncia cualquier discrepancia, capturando errores de lectura o ajuste.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q21. Coordinar potencia y actitud durante un ascenso o descenso evita:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Coordinar potencia y actitud. · Verificación: verificada

A. El uso del altímetro.

B. La necesidad de comunicarse.

C. Oscilaciones y desviaciones de velocidad o régimen vertical.

D. El uso de las listas de verificación.

Respuesta correcta: C. Coordinar potencia y actitud evita oscilaciones y desviaciones de velocidad o régimen vertical, logrando una transición estable.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q22. Respecto a la cabina genérica adaptada al King Air 350, se debe asumir que:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Distinguir configuración genérica y real. · Verificación: verificada

A. Coincide exactamente con la aeronave real.

B. Todos los controles funcionan como en el avión real.

C. No existen diferencias entre simulador y aeronave.

D. No coincide necesariamente con la aeronave real y las diferencias deben documentarse.

Respuesta correcta: D. La cabina del simulador es una configuración genérica; no debe asumirse que cada control, valor o lógica coincide con la aeronave real, y las diferencias se documentan.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q23. Estabilizar un ascenso significa:

Tema T02 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Definir estabilización del ascenso. · Verificación: verificada

A. Mantener la velocidad y el régimen vertical constantes.

B. Cambiar la altitud de forma irregular.

C. Mantener solo el rumbo.

D. Apagar el indicador de velocidad vertical.

Respuesta correcta: A. Estabilizar el ascenso consiste en mantener constantes la velocidad y el régimen vertical, verificando continuamente los instrumentos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q24. La altitud de la aeronave se vigila en:

Tema T02 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Identificar el instrumento de altitud. · Verificación: verificada

A. El anemómetro.

B. El altímetro.

C. El indicador de viraje.

D. El indicador de velocidad vertical.

Respuesta correcta: B. La altitud se vigila en el altímetro. El anemómetro muestra velocidad, el indicador de viraje la coordinación y la velocidad vertical el régimen de ascenso o descenso.

Referencia: FAA-H-8083-25C.

Q25. Respecto a los límites y supuestos de la simulación en ascensos y descensos, se debe:

Tema T02 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Respetar los límites de la simulación. · Verificación: verificada

A. Inventar cifras operativas para completar la práctica.

B. Asumir que el simulador es idéntico a la aeronave real.

C. Usar valores derivados de fuentes aplicables y no inventar procedimientos.

D. Ignorar las limitaciones del AATD.

Respuesta correcta: C. El simulador puede simplificar la respuesta y la lógica de los controles; los valores deben derivarse de fuentes aplicables y de las condiciones del instructor, sin inventar cifras operativas.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q26. El régimen estándar de viraje se define como:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Definir el régimen estándar de viraje. · Verificación: verificada

A. Cualquier tasa angular sin referencia.

B. Una referencia convencional de tasa angular que facilita el cálculo de tiempos.

C. Una inclinación fija de 60 grados.

D. Un viraje ejecutado solo con el piloto automático.

Respuesta correcta: B. El régimen estándar de viraje es una referencia convencional de tasa angular que facilita el cálculo de tiempos; su valor se confirma con el instrumento y la fuente aplicable.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q27. En un viraje instrumental, la inclinación de referencia se fija en:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Fijar la inclinación de referencia. · Verificación: verificada

A. El indicador de actitud.

B. El altímetro.

C. El indicador de velocidad vertical.

D. El indicador de rumbo.

Respuesta correcta: A. La inclinación de referencia se fija en el indicador de actitud, verificando después el régimen de viraje y el rumbo resultante.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q28. La anticipación de la salida del viraje consiste en:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la anticipación de salida. · Verificación: verificada

A. Enderezar después de alcanzar el rumbo objetivo.

B. No planear el enderezamiento.

C. Iniciar el enderezamiento antes de alcanzar el rumbo objetivo.

D. Aumentar la inclinación al final del viraje.

Respuesta correcta: C. La salida se anticipa iniciando el enderezamiento antes de alcanzar el rumbo objetivo, compensando la tendencia a sobrepasarlo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q29. A mayor inclinación en un viraje, mantener la altitud exige:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Mantener altitud en virajes con mayor inclinación. · Verificación: verificada

A. Menor atención al altímetro.

B. Ninguna corrección adicional.

C. Reducir la velocidad al mínimo.

D. Mayor corrección de control para sostener la altitud.

Respuesta correcta: D. Un aumento de inclinación tiende a exigir mayor corrección para sostener la altitud, incrementando la carga de trabajo del piloto.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q30. El viraje escarpado en este curso se trata como:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Clasificar el viraje escarpado. · Verificación: verificada

A. Un procedimiento normal obligatorio de vuelo instrumental.

B. Un ejercicio de simulación autorizado por el instructor y sustentado por una fuente aplicable.

C. Una maniobra IFR real de rutina.

D. Un reemplazo del viraje estándar.

Respuesta correcta: B. El viraje escarpado se trata únicamente como ejercicio de simulación autorizado por el instructor; no es un procedimiento normal de vuelo instrumental ni se le atribuyen valores inventados.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q31. La coordinación del viraje se verifica con:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Verificar la coordinación del viraje. · Verificación: verificada

A. El indicador de viraje y coordinación.

B. El altímetro.

C. El anemómetro.

D. El indicador de velocidad vertical.

Respuesta correcta: A. La coordinación se verifica con el indicador de viraje y coordinación; la falta de coordinación se corrige con el timón de dirección cuando corresponde.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q32. Un viraje cronometrado utiliza:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Comprender el viraje cronometrado. · Verificación: verificada

A. Solo la referencia visual exterior.

B. Una inclinación fija sin referencia de tiempo.

C. El tiempo, a partir de la tasa de viraje, para alcanzar un rumbo determinado.

D. Únicamente el piloto automático.

Respuesta correcta: C. El viraje cronometrado usa el tiempo (derivado de la tasa de viraje y de la magnitud del cambio de rumbo) para alcanzar un rumbo determinado.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q33. Sobrepasar el rumbo objetivo en un viraje se corrige principalmente con:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Corregir el sobrepaso del rumbo. · Verificación: verificada

A. Mayor velocidad de viraje.

B. Abandonar la referencia de actitud.

C. Aumentar la inclinación al final.

D. Anticipación de la salida del viraje.

Respuesta correcta: D. El sobrepaso del rumbo se corrige anticipando la salida del viraje, iniciando el enderezamiento antes de alcanzar el rumbo objetivo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q34. El rumbo se vigila durante el viraje en:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Identificar el instrumento de rumbo. · Verificación: verificada

A. El altímetro.

B. El indicador de rumbo.

C. El anemómetro.

D. El indicador de actitud.

Respuesta correcta: B. El rumbo se vigila en el indicador de rumbo, alternando la atención con el indicador de actitud, el altímetro y la velocidad.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q35. El incremento de la inclinación en un viraje tiene como efecto:

Tema T03 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Reconocer el efecto de la inclinación en la carga de trabajo. · Verificación: verificada

A. Mayor exigencia de control y mayor carga de trabajo.

B. Menor carga de trabajo.

C. Ningún efecto sobre el control.

D. La eliminación de la necesidad de scan.

Respuesta correcta: A. A mayor inclinación, mayor exigencia para mantener altitud y velocidad y mayor carga de trabajo, por lo que el piloto debe anticipar estos efectos.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q36. Los ángulos, velocidades y tolerancias de los virajes deben:

Tema T03 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Respetar las fuentes de tolerancias. · Verificación: verificada

A. Ser inventados por el alumno.

B. Copiarse de aeronaves no relacionadas.

C. Derivarse de fuentes aplicables o de parámetros definidos por el instructor.

D. Ignorarse durante la práctica.

Respuesta correcta: C. Los ángulos, velocidades y tolerancias deben derivarse de fuentes verificadas o de parámetros definidos por el instructor; no se inventan valores ni criterios de aprobación.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q37. La diferencia esencial entre un viraje estándar y un viraje escarpado es que:

Tema T03 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Diferenciar virajes estándar y escarpados. · Verificación: verificada

A. El viraje escarpado usa una inclinación menor.

B. El viraje estándar no usa instrumentos.

C. El viraje escarpado usa una inclinación mayor y solo se practica como ejercicio de simulación autorizado.

D. Ambos son idénticos.

Respuesta correcta: C. El viraje escarpado emplea una inclinación mayor y se trata únicamente como ejercicio de simulación autorizado por el instructor, a diferencia del viraje estándar.

Referencia: FAA-H-8083-3C.

Q38. La finalidad principal de los patrones de vuelo instrumental es:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Comprender la finalidad de los patrones. · Verificación: verificada

A. Integrar cambios sucesivos de rumbo, altitud y velocidad en una secuencia ordenada.

B. Sustituir los procedimientos publicados oficiales.

C. Reducir el uso del scan instrumental.

D. Evitar la coordinación PF/PM.

Respuesta correcta: A. Los patrones integran cambios sucesivos de rumbo, altitud y velocidad en una secuencia ordenada, desarrollando el cross-check, la anticipación y la gestión de la carga de trabajo.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q39. En la ejecución de un patrón, cada segmento debe:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Estabilizar cada segmento. · Verificación: verificada

A. Encadenarse al siguiente sin estabilizar.

B. Saltarse si el tiempo apremia.

C. Ejecutarse sin referencia instrumental.

D. Estabilizarse antes de iniciar el siguiente.

Respuesta correcta: D. Cada segmento debe estabilizarse antes de iniciar el siguiente, para evitar encadenar desviaciones y mantener el control.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q40. Antes de ejecutar una instrucción de rumbo, altitud o velocidad en un patrón, el alumno debe:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Interpretar instrucciones del instructor. · Verificación: verificada

A. Confirmar la instrucción para asegurar su comprensión correcta.

B. Ejecutarla de inmediato sin confirmar.

C. Ignorarla si considera que no aplica.

D. Esperar al final del patrón.

Respuesta correcta: A. El alumno debe interpretar y confirmar la instrucción antes de ejecutar (comunicación cerrada), asegurando la comprensión correcta de la secuencia.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q41. Los patrones A y B de este curso se definen como:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la naturaleza de los patrones A y B. · Verificación: pendiente_definicion

A. Procedimientos oficiales FAA y AFAC.

B. Patrones didácticos definidos por el instructor, al no existir una definición universal confirmada.

C. Maniobras obligatorias del vuelo real.

D. Secuencias idénticas en todos los manuales.

Respuesta correcta: B. No existe una definición universal idéntica de los patrones A y B en todos los manuales; en este curso se definen como patrones didácticos del instructor, sin atribuirles carácter de procedimiento oficial.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q42. Durante las transiciones de un patrón, el cross-check debe:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Intensificar el cross-check en transiciones. · Verificación: verificada

A. Suspenderse para no distraer.

B. Reducirse al mínimo.

C. Intensificarse para mantener el control de la actitud.

D. Limitarse a un solo instrumento.

Respuesta correcta: C. Durante las transiciones se intensifica el cross-check para mantener el control de la actitud mientras se cambia rumbo o altitud, y detectar desviaciones con prontitud.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q43. Ante un error en la secuencia de un patrón, la acción correcta es:

Tema T04 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Gestionar errores de secuencia. · Verificación: verificada

A. Continuar para no perder tiempo.

B. Reiniciar el patrón completo desde el inicio sin estabilizar.

C. Ignorar el error si es pequeño.

D. Anunciar la pausa, estabilizar la aeronave y reiniciar el segmento correspondiente.

Respuesta correcta: D. Ante un error de secuencia se anuncia la pausa, se estabiliza la aeronave y se reinicia el segmento correspondiente, evitando encadenar errores.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q44. En la ejecución de un patrón, la función del PM es:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Reconocer la coordinación PF/PM en patrones. · Verificación: verificada

A. Volar la secuencia completa del patrón.

B. Sustituir al instructor.

C. Operar solo el piloto automático.

D. Confirmar cada cambio de rumbo, altitud y velocidad y anunciar desviaciones.

Respuesta correcta: D. El PF vuela la secuencia y el PM confirma cada cambio de rumbo, altitud y velocidad, anuncia las desviaciones y gestiona la lectura de la secuencia del patrón.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q45. La carga de trabajo durante un patrón se controla principalmente con:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Controlar la carga de trabajo en el patrón. · Verificación: verificada

A. La supresión de la comunicación.

B. La priorización de volar, navegar y comunicar, y la distribución de tareas PF/PM.

C. La reducción del scan.

D. La eliminación del briefing.

Respuesta correcta: B. La carga de trabajo se controla con prioridades claras (volar, navegar, comunicar), verbalización y distribución de tareas entre PF y PM.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q46. Los patrones de entrenamiento de este curso:

Tema T04 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Distinguir patrón didáctico y procedimiento oficial. · Verificación: verificada

A. Sustituyen los procedimientos publicados oficiales.

B. Tienen carácter de procedimiento oficial FAA o AFAC.

C. No deben presentarse como sustitutos de procedimientos publicados oficiales.

D. Son idénticos a los procedimientos de una aeronave real.

Respuesta correcta: C. Los patrones se diseñan para entrenamiento básico en el simulador y no sustituyen procedimientos publicados ni instrucciones oficiales de una aeronave real.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q47. La preparación de un patrón de vuelo instrumental incluye:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Preparar un patrón. · Verificación: verificada

A. Solo el encendido del simulador.

B. La omisión del briefing.

C. La ejecución inmediata sin planificación.

D. Un briefing de la secuencia, con rumbos, altitudes y velocidades.

Respuesta correcta: D. Cada patrón se prepara con un briefing de la secuencia (rumbos, altitudes y velocidades), se ejecuta con supervisión y se cierra con un debriefing.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q48. Antes de desarrollar los patrones A y B se debe:

Tema T04 · Taxonomía: Comprensión/Aplicación · Objetivo: Verificar la definición de los patrones. · Verificación: pendiente_definicion

A. Identificar qué definición concreta utiliza el material didáctico de referencia.

B. Asumir una definición universal sin verificar.

C. Inventar una secuencia arbitraria.

D. Atribuirles carácter oficial FAA sin confirmación.

Respuesta correcta: A. Antes de desarrollar los patrones A y B se identifica qué definición o diagrama utiliza el material didáctico; si no existe una definición confirmada, se describen como patrones didácticos del instructor.

Referencia: FAA-H-8083-15B.

Q49. El debriefing de un patrón revisa principalmente:

Tema T04 · Taxonomía: Conocimiento/Recuerdo · Objetivo: Comprender el debriefing del patrón. · Verificación: verificada

A. Solo el tiempo total empleado.

B. Las conductas observables y las mejoras posibles.

C. Únicamente los errores, sin mencionar aciertos.

D. Exclusivamente la configuración del simulador.

Respuesta correcta: B. El debriefing revisa las conductas observables (aciertos y áreas de mejora) y define mejoras, centrándose en lo que se puede verificar.

Referencia: FAA-H-8083-9B.

Q50. Atribuir a un patrón didáctico del instructor el carácter de procedimiento oficial FAA o AFAC es:

Tema T04 · Taxonomía: Análisis/Evaluación · Objetivo: Evitar atribuir carácter oficial a lo didáctico. · Verificación: verificada

A. Correcto, pues todos los patrones son oficiales.

B. Necesario para la aprobación del curso.

C. Recomendable para dar credibilidad al documento.

D. Incorrecto, pues los patrones didácticos no son procedimientos oficiales salvo fuente aplicable verificada.

Respuesta correcta: D. No debe atribuirse carácter oficial FAA o AFAC a un patrón didáctico definido por el instructor, salvo que exista una fuente aplicable y verificada que lo respalde.

Referencia: FAA-H-8083-9B.